ISTPET | TECNOLÓGICO TRAVERSARI

¡Hola! Soy Chillo: usamos **IA para planificar rutas** y llegar antes que la llamada.



OPTIMIZACIÓN Y TRAZABILIDAD LOGÍSTICA

¿Cómo se entera una empresa de limpieza de que a un hospital le falta desinfectante?

Cuando el hospital llama. **Ese día ya es tarde.**

Equipo IstpetDev · Instituto Superior Tecnológico Traversari

HACKATHON EXPO CLEAN 2026 · RETO 1

Los mismos pedidos, tres maneras de atenderlos

4 pedidos

6 entregas críticas

Hospitales y otros clientes

Quito, datos sintéticos

A — Un solo viaje

Flota propia: todo en un recorrido

B — Los críticos primero

Flota propia: lo crítico sale en el primer turno

C — Operador contratado

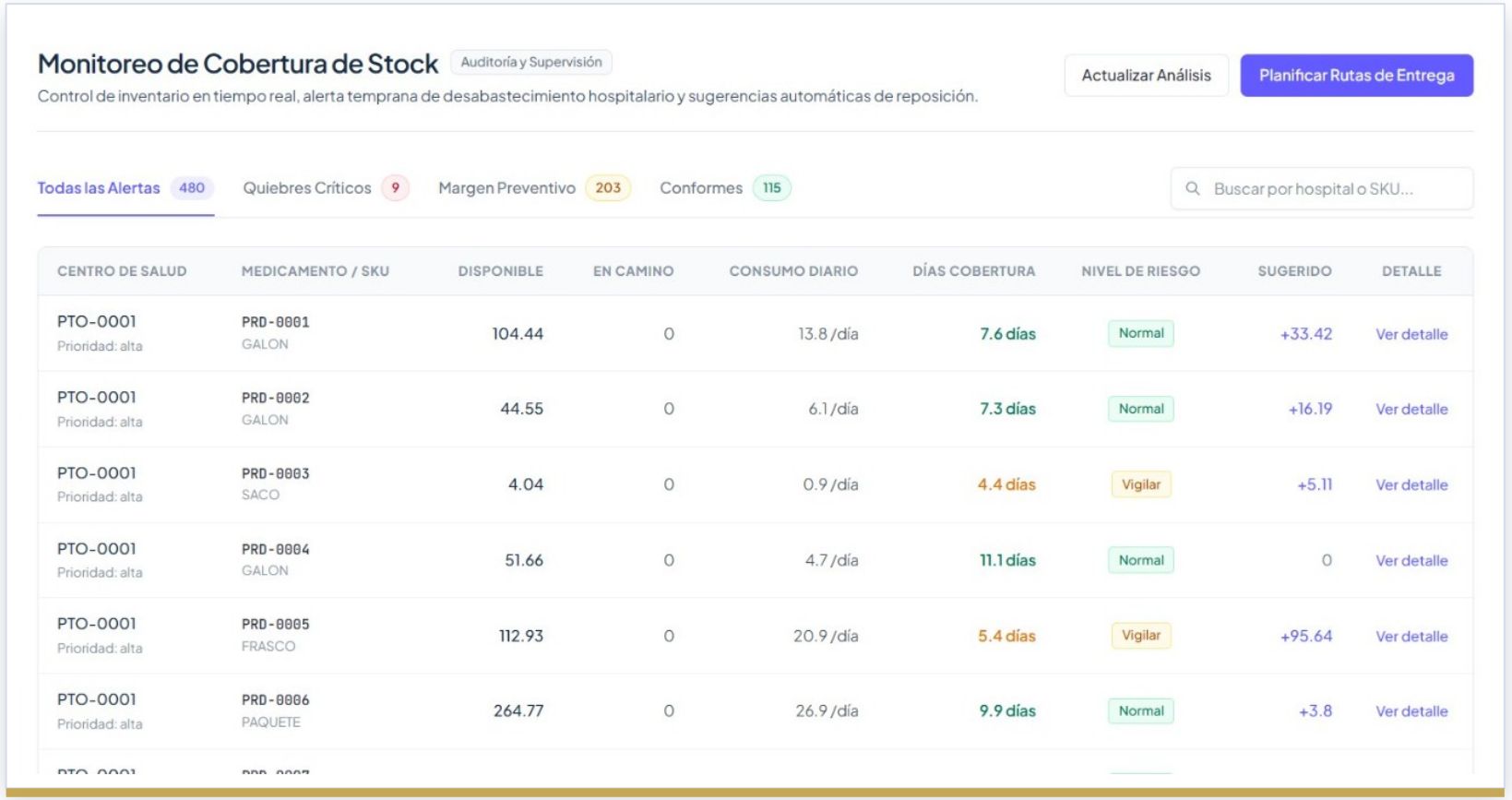
Un transportista externo cubre todo

El problema: hoy se decide mirando kilómetros. Lo que cuesta de verdad: personal, combustible, descarga y producto que se daña.

¿Cuál conviene?

Fuente: ensayo técnico #285 (demo-quito-planificacion): 4 pedidos, 6 entregas críticas; opciones A, B y C de 02-suggest-pitch-abc.json · matriz P-02, P-04, P-05. Escenario sintético: no son clientes ni operaciones medidas.

El aviso llega antes que la llamada



Monitoreo de Cobertura de Stock

Auditoría y Supervisión

Control de inventario en tiempo real, alerta temprana de desabastecimiento hospitalario y sugerencias automáticas de reposición.

Actualizar Análisis | Planificar Rutas de Entrega

Todas las Alertas 480 | Quiebres Críticos 9 | Margen Preventivo 203 | Conformes 115

Buscar por hospital o SKU...

CENTRO DE SALUD	MEDICAMENTO / SKU	DISPONIBLE	EN CAMINO	CONSUMO DIARIO	DÍAS COBERTURA	NIVEL DE RIESGO	SUGERIDO	DETALLE
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0001 GALON	104.44	0	13.8 /día	7.6 días	Normal	+33.42	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0002 GALON	44.55	0	6.1 /día	7.3 días	Normal	+16.19	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0003 SACO	4.04	0	0.9 /día	4.4 días	Vigilar	+5.11	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0004 GALON	51.66	0	4.7 /día	11.1 días	Normal	0	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0005 FRASCO	112.93	0	20.9 /día	5.4 días	Vigilar	+95.64	Ver detalle
PTO-0001 Prioridad: alta	PRD-0006 PAQUETE	264.77	0	26.9 /día	9.9 días	Normal	+3.8	Ver detalle

Monitoreo de cobertura

Cada punto con sus días de cobertura, su nivel de riesgo y la cantidad sugerida para reponer.

El planificador sabe qué punto atender primero.

Fuente: pantalla Monitoreo de cobertura de stock (captura del 17-oct); cálculo de cobertura A-04. Datos sintéticos.

La más barata no fue la mejor

DATOS SINTÉTICOS Ensayo técnico del motor · escenario sintético de Quito

	A · Flota propia	B · Propia, críticos primero	C · Operador contratado
Críticos a tiempo	83 % (5 de 6)	100 % (6 de 6)	100 % (6 de 6)
Costo frente a A	base	+20,7 %	+15,6 %
Puntaje del motor	81,7	89,1	90,8
Costo total estimado	**USD 57,89**	**USD 69,89**	**USD 66,90**

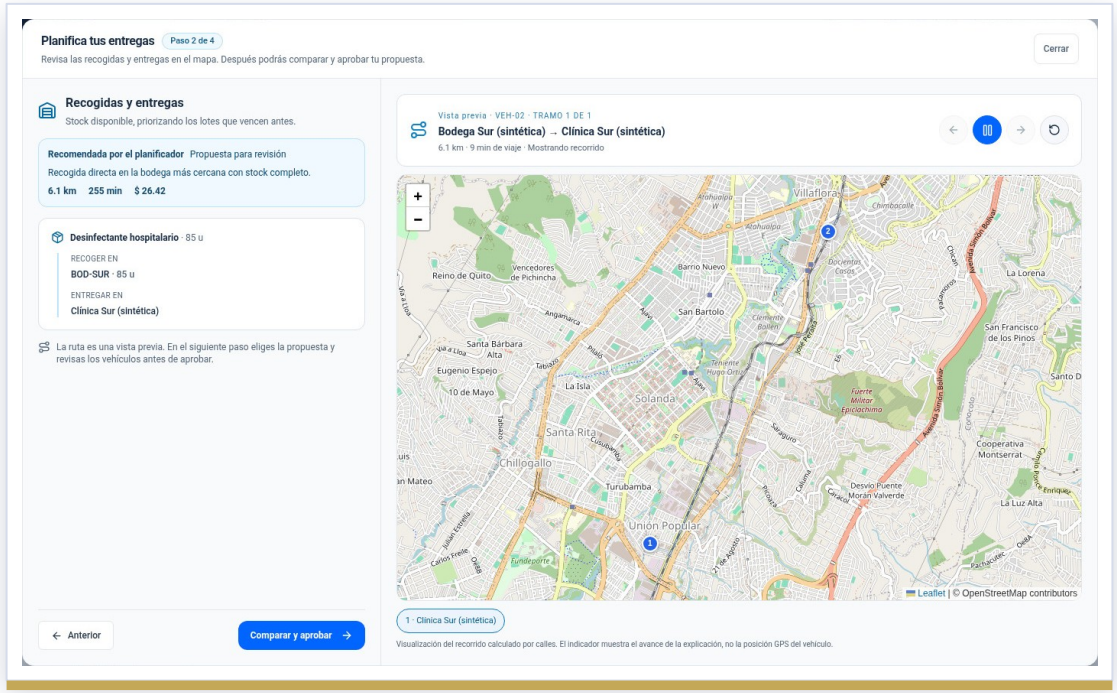
Recomendación del motor: C. Por un 15,6 % más que A, cumple el 100 % de los críticos; frente a B, que también cumple, cuesta un 4,3 % menos. La más barata no siempre es la mejor. El planificador decide.

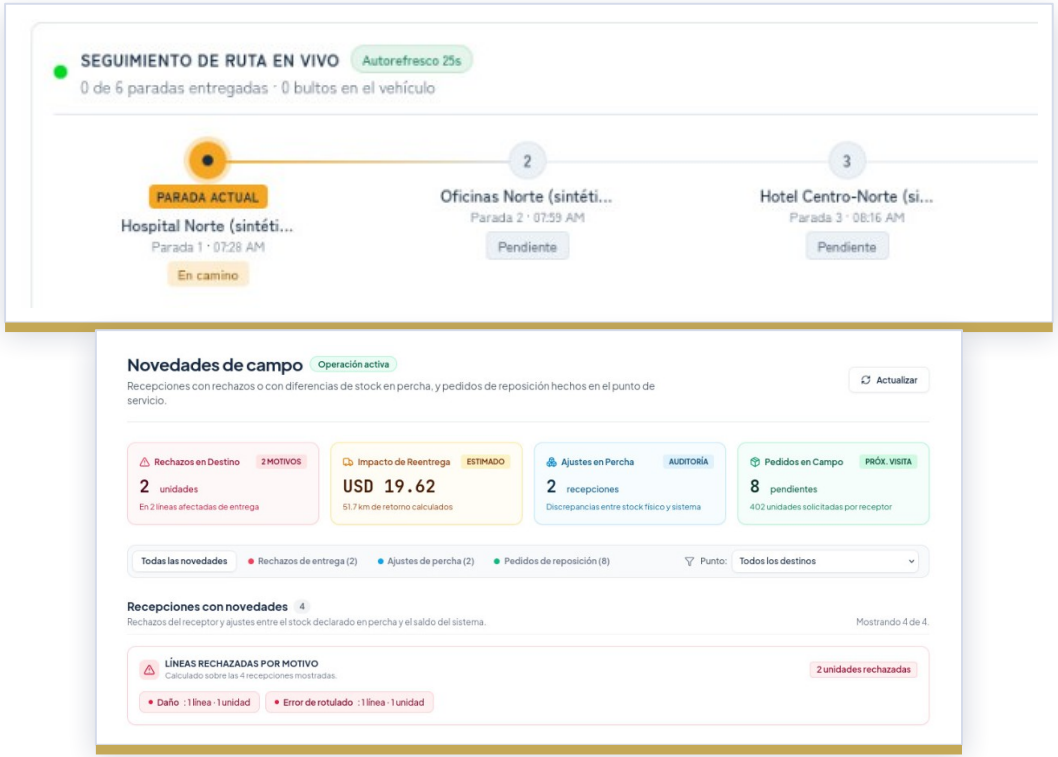
Una ruta no es solo kilómetros: también es quien descarga.



Fuente: ensayo técnico #285 (PR #295, 1585ab7), 02-suggest-pitch-abc.json · demo-quito-planificacion, corrida local 17-oct · 4 pedidos, 6 entregas críticas, 55,9 km · diésel USD 3,11/gal (Primicias, 12-oct) · matriz P-02.

Elegida la opción: ruta aprobada y entrega con prueba





Cada caja viaja con QR y cada rechazo queda con su motivo.

Fuente: pantallas Planificar rutas, Rutas y Novedades de campo (capturas del 17-oct); escenario sintético de Quito, Bodega Sur · VEH-02. Sin tráfico en vivo; el impacto de reentrada es una estimación del sistema.

A la entrega le ponemos costo completo

El problema, según el sector

Se repone por calendario o por urgencia.
La entrega se decide mirando kilómetros.
Nadie puede probar qué se entregó.

Con IstpetDev

Avisa antes de que el cliente llame.
Decide con costo completo: personal, combustible, descarga y merma.
Deja la entrega comprobable, caja por caja.

El motor calcula, la IA explica, la persona decide.

Mismos datos, mismo resultado. La IA no inventa cifras y, si falla, hay una explicación de respaldo.

Fuente: matriz A-02 (hipótesis del sector), A-06, A-08, A-10, A-11 y A-12 (run n8n 292, respaldo sin IA). Lo del sector es lo que escuchamos, no una medición.

Lo que hay, sin humo

CONSTRUIDO

- Inventario con alertas
- Motor de rutas y costo de servir
- Agente IA con n8n
- Custodia con QR y captura sin señal

PROBADO

- Motor y comparación A/B/C en un ensayo técnico con escenario sintético de Quito
- Corrida registrada del agente, incluida su caída al respaldo

SIGUIENTE FASE

- **Usarlo en una empresa real: cargar sus datos y medir contra su línea base**
- Llevar la comparación A/B/C a producción

Preferimos mostrarles lo que funciona de verdad que prometer lo que no hemos medido.

Fuente: matriz de afirmaciones P-02, P-04, P-05, A-03, A-11, A-12, A-13, A-15, A-21 y #198. Escenario sintético de Quito: 40 puntos, no son clientes.

Lo medimos en un piloto, contra una línea base

Faltantes que se descubren tarde — 01

Menos quiebres que llegan por llamada del cliente

Entregas críticas a tiempo — 02

Cuántas llegan dentro de la ventana acordada

Costo real de cada entrega — 03

Con su desglose, antes y después

Cómo llega

Sin hardware nuevo: web y el teléfono del conductor.
Implementación inicial más suscripción; el precio se valida en el piloto.
Si falta un dato, dice «sin dato».

Los indicadores alimentan informes ejecutivos: ya tenemos la sección Reportes.

Fuente: matriz A-21 (sin ahorro prometido), A-26 y A-30 (costo y precio por validar), A-31 (modelo), P-07 (indicadores en curso); pantalla Reportes (código en develop, sin ensayo de la escena). Sujeto a validación.

Un piloto con una empresa de limpieza

Una buena cotización suma el costo completo. Nosotros se lo ponemos a la entrega.



Línea base 01

Medir el punto de partida

Indicadores 02

Acordados con la empresa

Su empresa 03

Cargar sus datos y operar

Buscamos una empresa de limpieza para ese piloto.

Fuente: matriz A-21, A-32 y P-02. Propuesta sin contraparte confirmada; sujeta a validación.